Лабораторная работа №1 "Документирование архитектуры в Structurizr"

Рокотянский Александр, группа М8О-102СВ-25

1. Задание

Вариант 13. Система бронирования

2. Перечень ролей и внешних систем

Сервисом бронирования будут пользоваться две категории:

- отдыхающие, которые бронируют отели;
- администраторы отелей, которые добавляют отели и номера.

Для поддержки такого функционала используются две внешние системы:

- платёжная система, необходимая для проведения оплаты бронирований;
- внешняя система проверки отелей, которая, например, осуществляет проверку юридических данных по отелю и его статуса.

3. Диаграмма System Context

На контекстной диаграмме показаны основные акторы (пользователь и администратор), целевая система бронирования и две внешние системы, с которыми она взаимодействует.

System Context View: Система бронирования

суббота, 7 марта 2026 г. в 16:12 Москва, стандартное время

4. Основные задачи пользователей

Исходя из описания задания и требований к функционалу, можно выделить три основные задачи пользователей в системе:

- создание нового пользователя (регистрация) — администратор и пользователь;
- создание отеля — администратор;
- бронирование номера — пользователь.

Для реализации этого core-функционала системы потребуются базовые контейнеры, такие как веб-приложения, API Gateway, а также база данных и кэш для горячих данных.

5. Перечень контейнеров

В системе используются три основных прикладных контейнера, реализующие функционал из предыдущего пункта:

- сервис пользователей;
- сервис отелей;
- сервис бронирования.

Помимо них, в модель включены инфраструктурные контейнеры: базы данных, кэш и брокер сообщений.

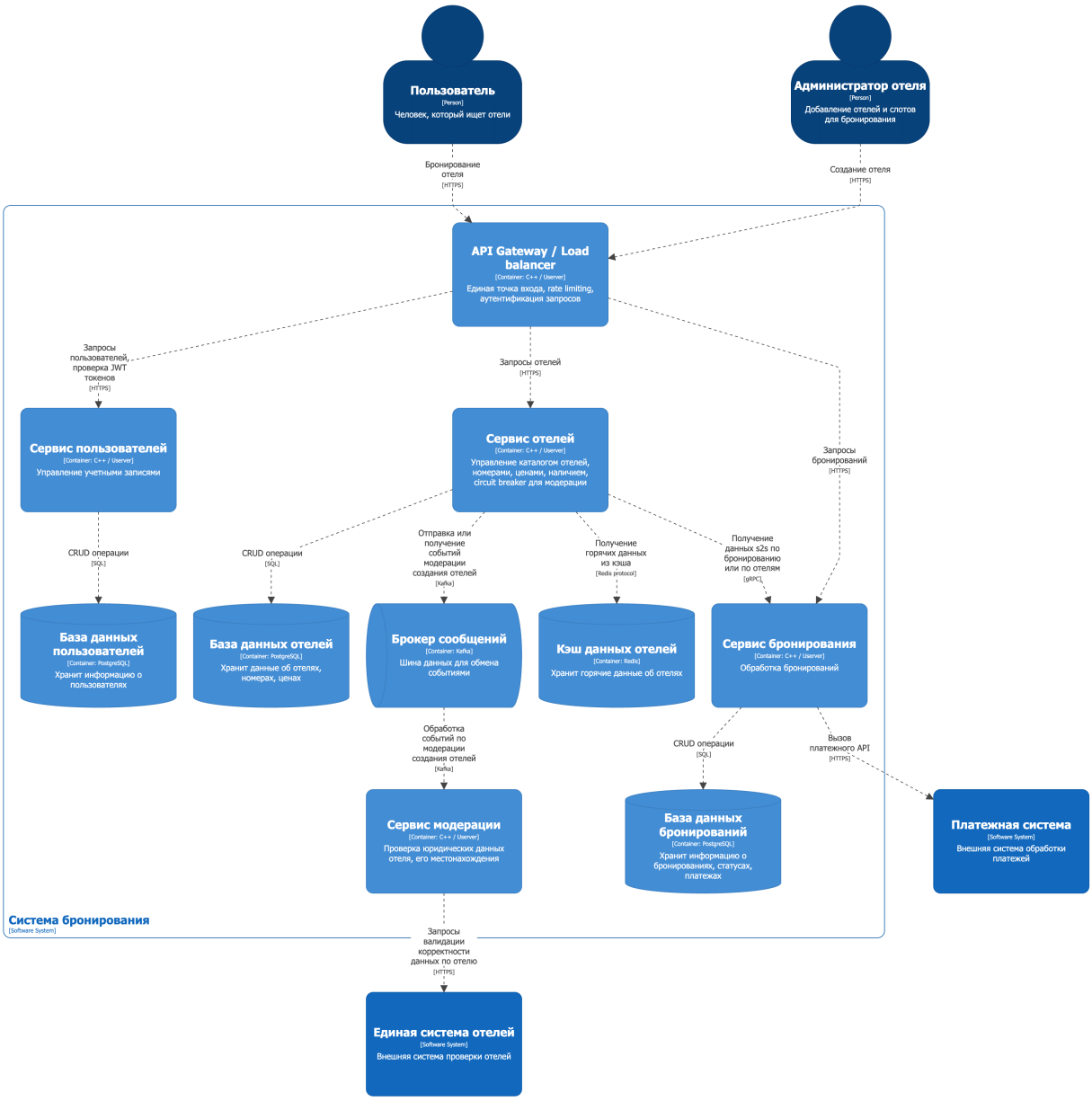
6. Взаимодействие между контейнерами

Используется следующий подход к взаимодействию:

- для первичных запросов с frontend через API Gateway к сервисам — протокол HTTPS;
- для межсервисного взаимодействия — gRPC;
- для работы с инфраструктурными контейнерами (БД, брокер сообщений и кэш) — SQL и протоколы Kafka/Redis соответственно.

7. Диаграмма контейнеров

Диаграмма контейнеров (C2) отражает основные сервисы системы бронирования, их связи между собой и используемыми хранилищами данных, кэшем и брокером сообщений.



Container View: Система бронирования
суббота, 7 марта 2026 г. в 17:10 Москва, стандартное время

Кроме самих сервисов и баз данных к ним, добавлены кэш и брокер сообщений как задел на будущее для последующих лабораторных работ (обработка событий, интеграция с другими системами и т.п.).

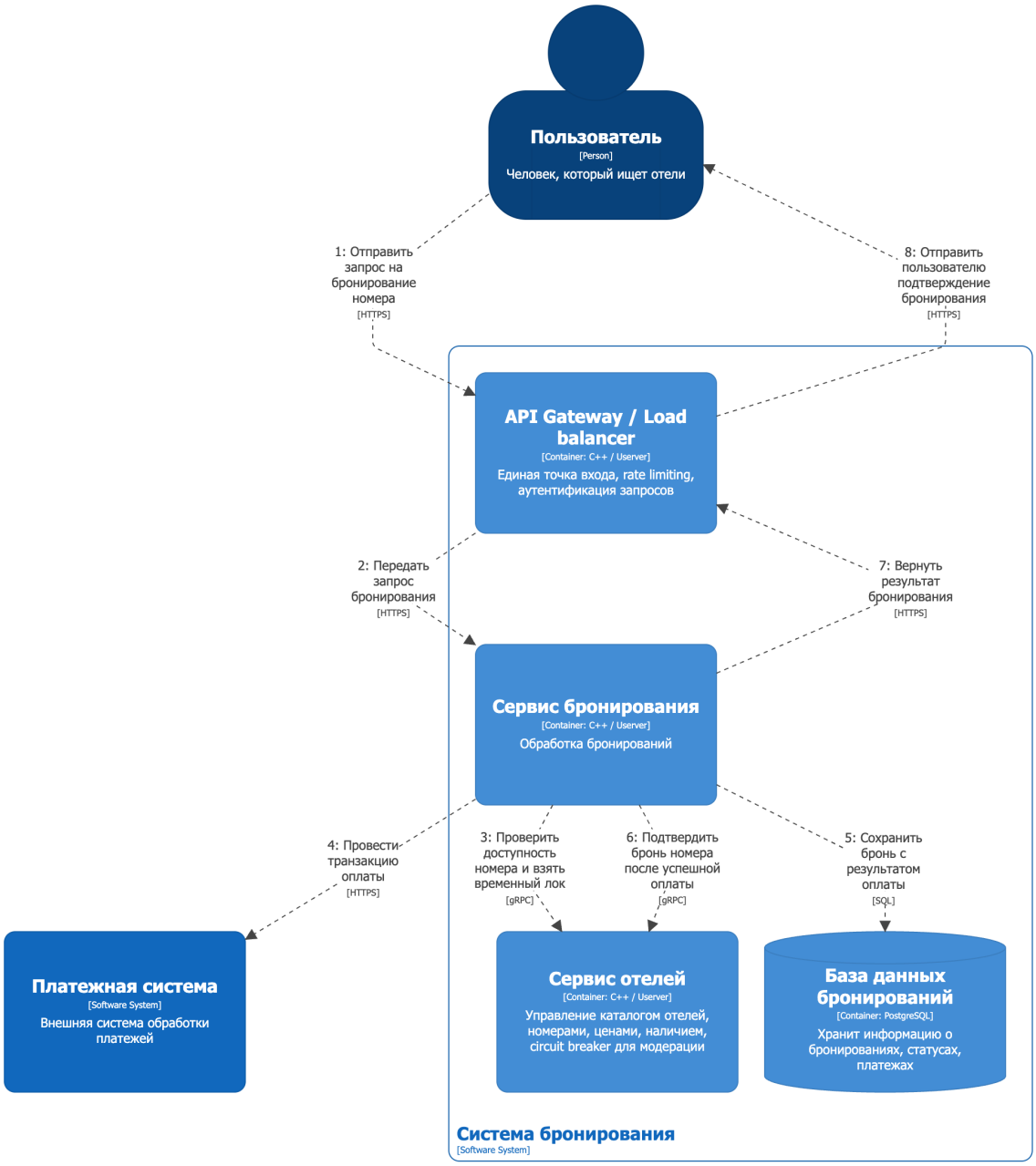
8. Перечень технологий

Backend — C++, Userver
Infra — PostgreSQL, Kafka, Redis
Protocols — HTTPS, gRPC, SQL, Kafka protocol, Redis protocol

9. Dynamic-диаграммы

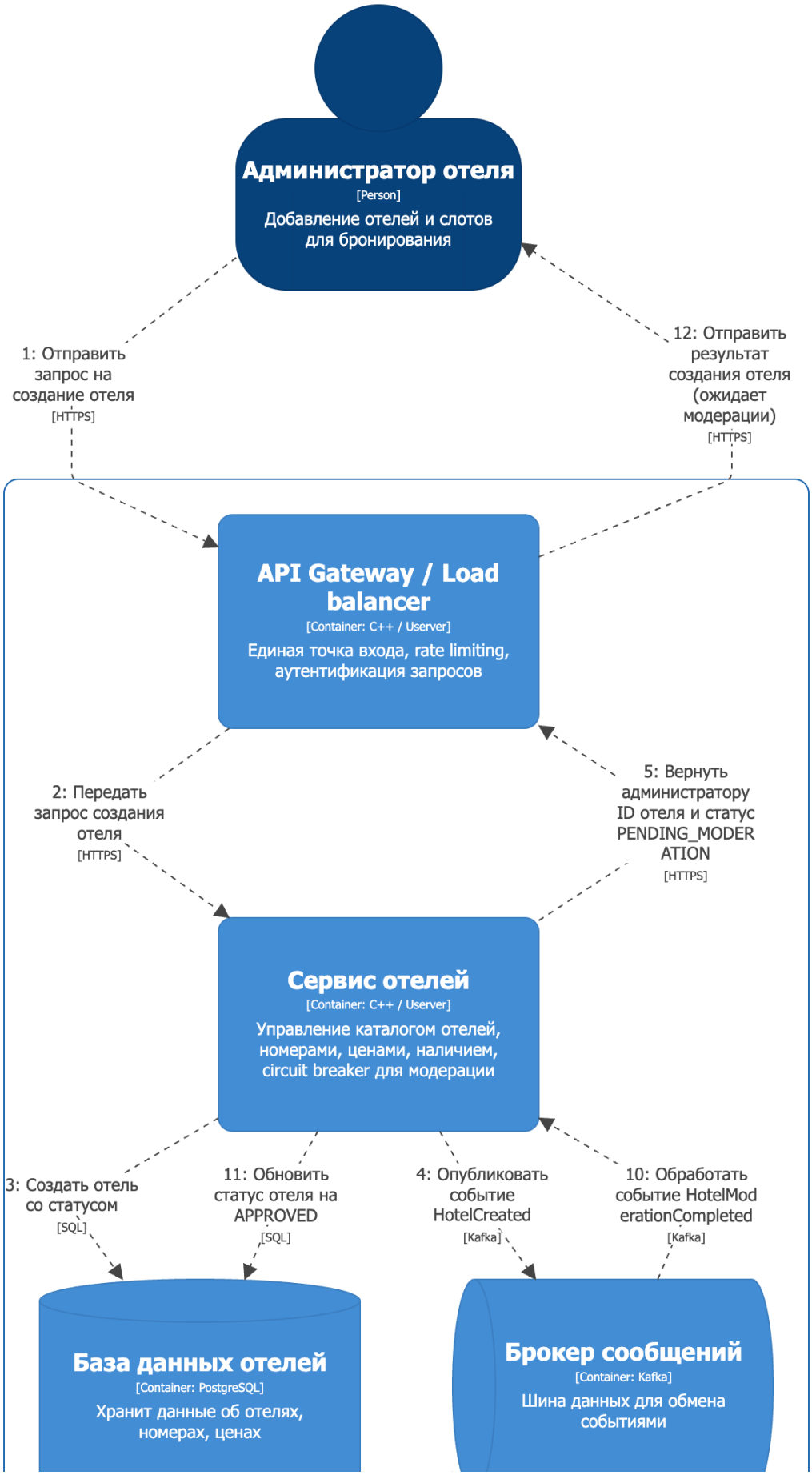
Dynamic-диаграммы показывают последовательность взаимодействий между контейнерами для ключевых сценариев.

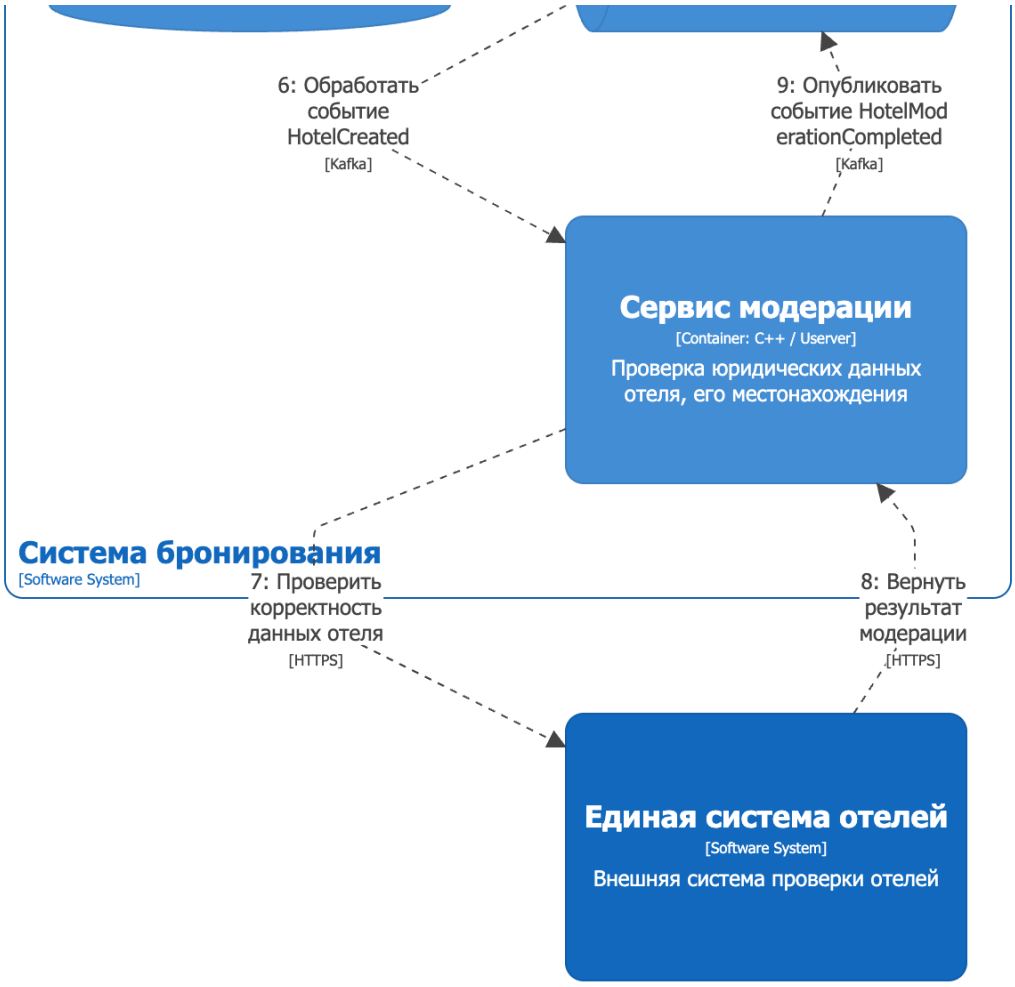
- **View 1** — процесс бронирования номера пользователем.



Dynamic View: Система бронирования
Выполнить бронирование номера
суббота, 7 марта 2026 г. в 17:22 Москва, стандартное время

- **View 2** — процесс создания отеля администратором и его модерации.





Dynamic View: Система бронирования

Создать отель

суббота, 7 марта 2026 г. в 17:23 Москва, стандартное время